Отчет по лабораторной работе № 4

Сетевые технологии

Жаворонков Кирилл Александрович

2025-09-05

Содержание i

1. Вывод

0.1 Цель

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

0.2 Задание

1. Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска (см. раздел 4.3).
2. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR (см. раздел 4.4).
3. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS (см. раздел 4.4).

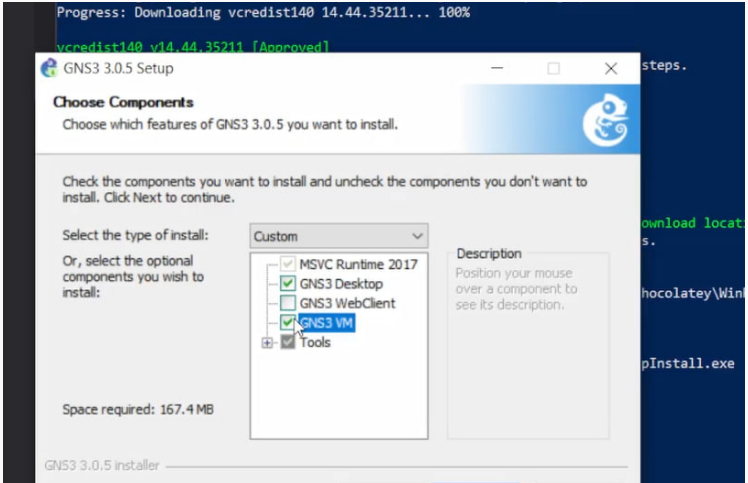
0.3 Установка GNS3-all-in-one

Сначала я скачал с репозитория GitHub необходимый .exe файл. Далее запускаю его, следуя указаниям, нажимая Next, принимая соглашение по лицензии, выбирая отображение названия каталога в стартовом меню. (рис. 1)

0.4 Установка GNS3-all-in-one

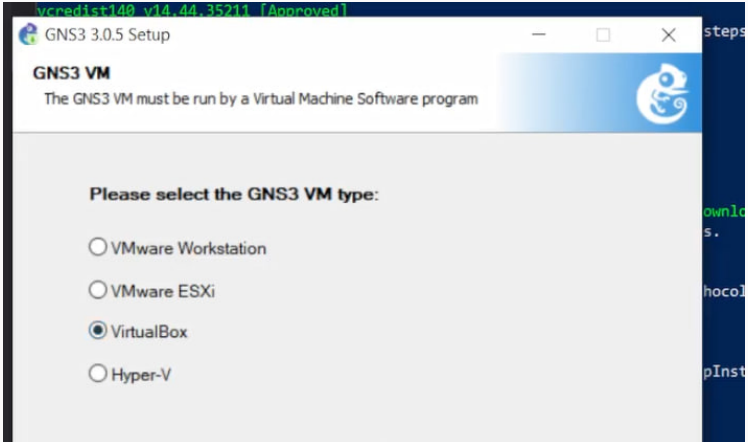
0.5 Установка GNS3-all-in-one

В процессе установки при выборе комплектации требуется отметить MSVC Runtime, GNS3-Desktop, GNS3-VM, Tools. (рис. 2)



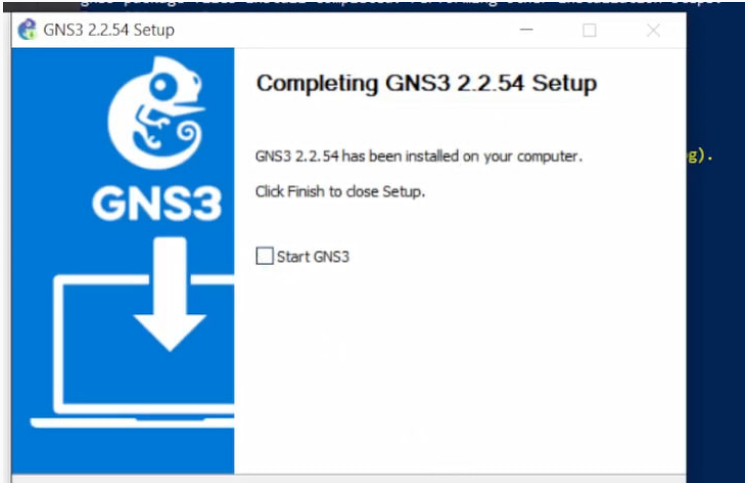
0.6 Установка GNS3-all-in-one

Требуется указать расположение устанавливаемого пакета и в следующем окне отметить тип виртуальной машины (VirtualBox), затем нажать Inslall (рис. 3)



0.7 Установка GNS3-all-in-one

В конце процесса установки появится окно с предложением запуска GNS3 после установки, снимаю галочку, нажимаю Finish. (рис. 5)



0.8 Установка GNS3 VM для VirtualBox

Перейдем в каталог, в который скачан архив с образом GNS3.VM.VirtualBox.номер-версии.zip. Распакуем архив с образом. (рис. 6)

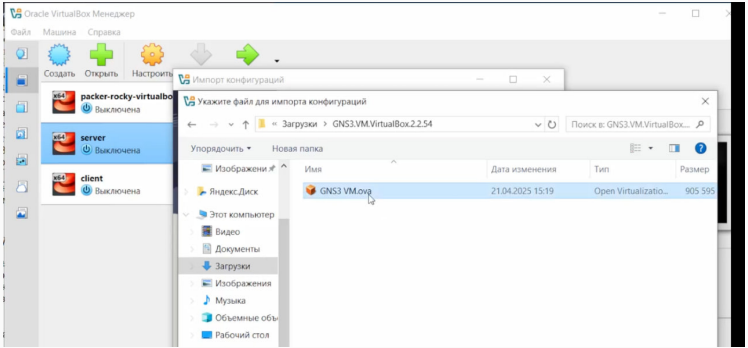


Рисунок 5: Распаковка архива

0.9 Установка GNS3 VM для VirtualBox

Запустим VirtualBox. Выберем меню Файл Импорт конфигураций… Укажем месторасположение распакованного образа GNS3 VM.ova. В следующем окне выберем в политике MAC-адреса «Сгенерировать новые MAC-адреса всех сетевых адаптеров». Нажмем Импорт. (рис. 7)

0.10 Установка GNS3 VM для VirtualBox

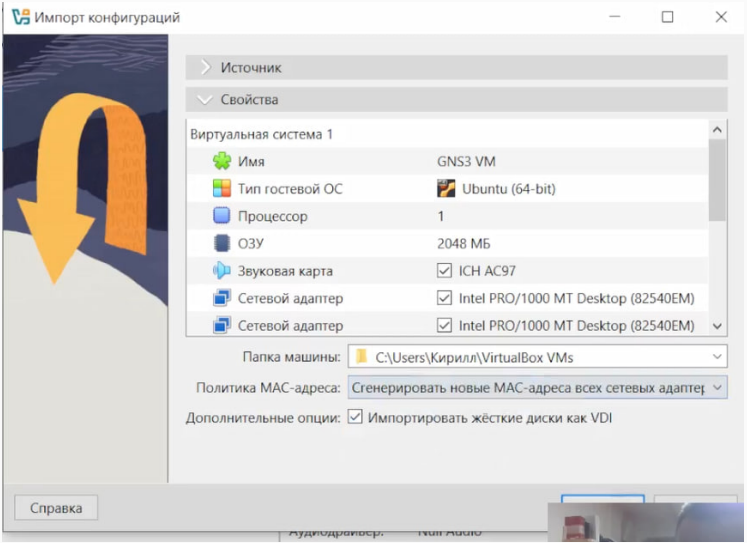
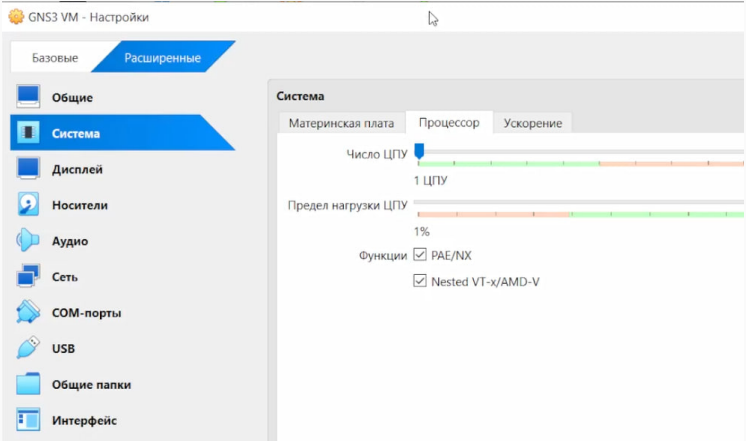


Рисунок 6: Импорт машины

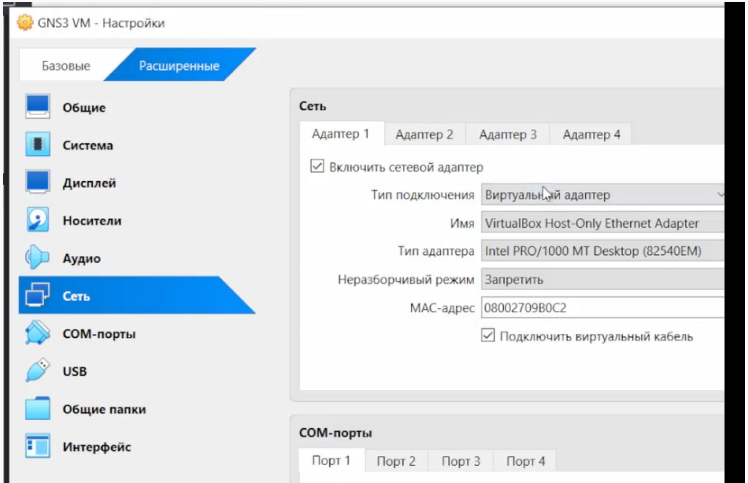
0.11 Установка GNS3 VM для VirtualBox

Уточним настройки виртуальной машины GNS3 VM в VirtualBox. Основная память — 2048 МБ, число ЦП — 2. Убедимся, что флажок «Включить Nested VT-x/AMD-V» включен (рис. 8)



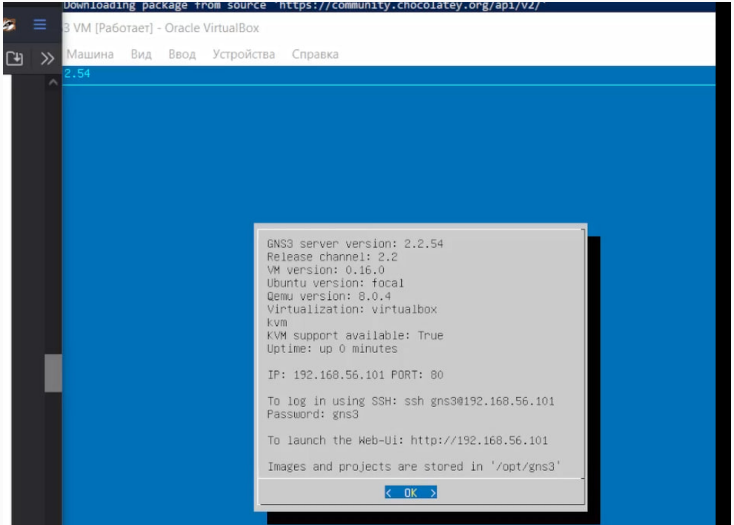
0.12 Установка GNS3 VM для VirtualBox

Настроим сетевой адаптер. Во вкладке «Адаптер 1» тип подключения должен быть установлен как «Виртуальный адаптер хоста». (рис. 9)



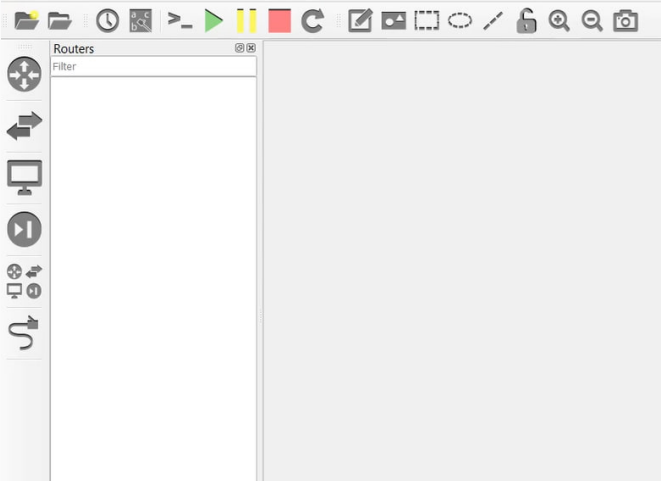
0.13 Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

Запустим GNS3 VM в VirtualBox. (рис. 10)



0.14 Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

Затем в основной операционной системе запустим приложение gns3. (рис. 11)



0.15 Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

При первом запуске приложения gns3 запускается мастер настройки, в котором следует выбрать первый способ работы с gns3 — «Run appliance in a virtual machine». В следующем окне указываются настройки локального сервера. Путь к серверу и порту оставлю без изменений. Выберем IP-адрес привязки хоста, находящегося в подсети VirtualBox, затем нажмем Next. (рис. 12)

0.16 Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

Интерфейс GNS3. (рис. 14)

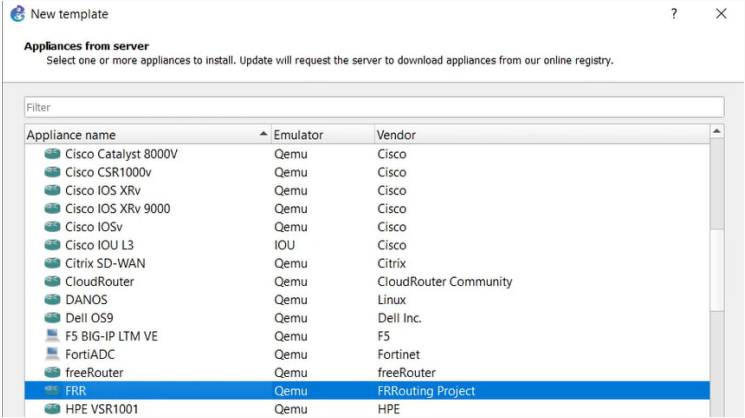


Рисунок 11: Запущенный GNS3

0.17 Добавление образа маршрутизатора FRR

В рабочем пространстве GNS3 на левой боковой панели выберем просмотр маршрутизаторов (Browse Routers), затем нажмем на + New template. (рис. 15)

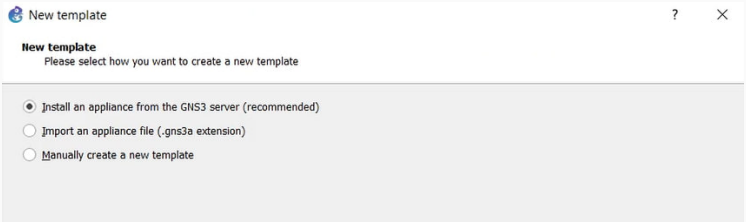


Рисунок 12: Добавление роутера FRR

0.18 Добавление образа маршрутизатора FRR

В следующем окне выберем Routers и образ FRR (FRRouting), нажмем Install. (рис. 16)

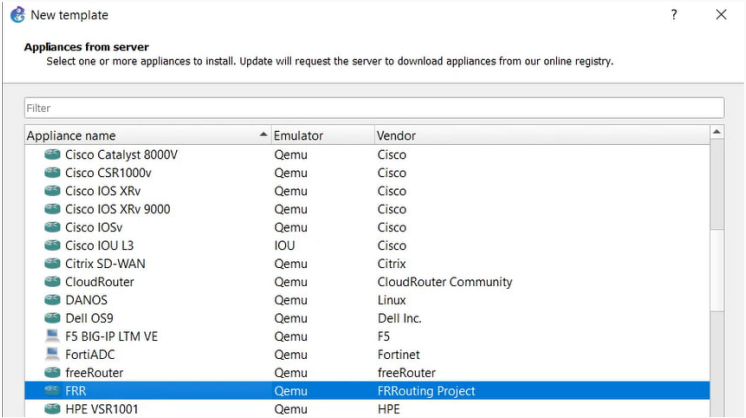


Рисунок 13: Добавление роутера FRR

0.19 Добавление образа маршрутизатора FRR

В следующем окне укажем, что устанавливать образ следует на виртуальную машину GNS3 VM. Далее предлагается выбор эмулятора, оставлю предложенное, нажмем Next. В следующем окне выберем наиболее актуальную версию и нажмем Download (рис. 17)

0.20 Добавление образа маршрутизатора FRR

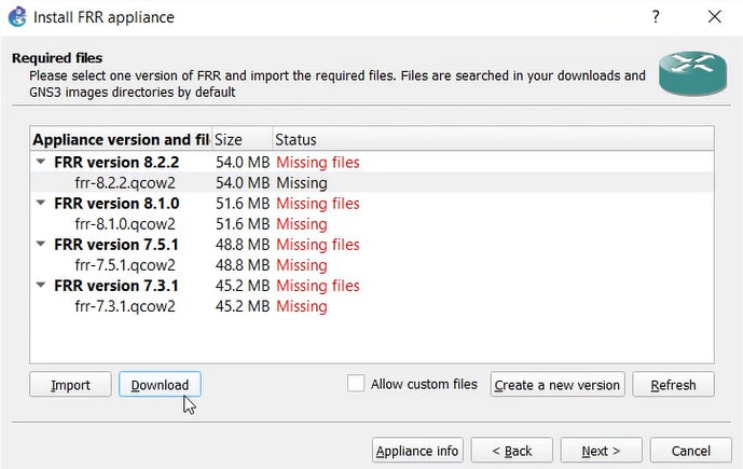
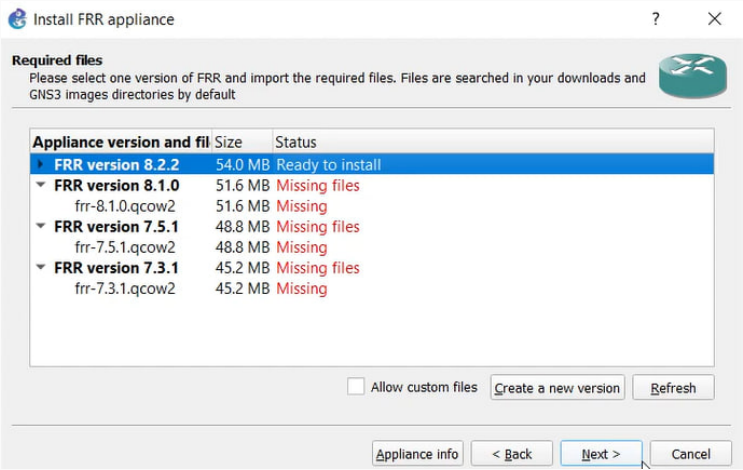


Рисунок 14: Добавление роутера FRR

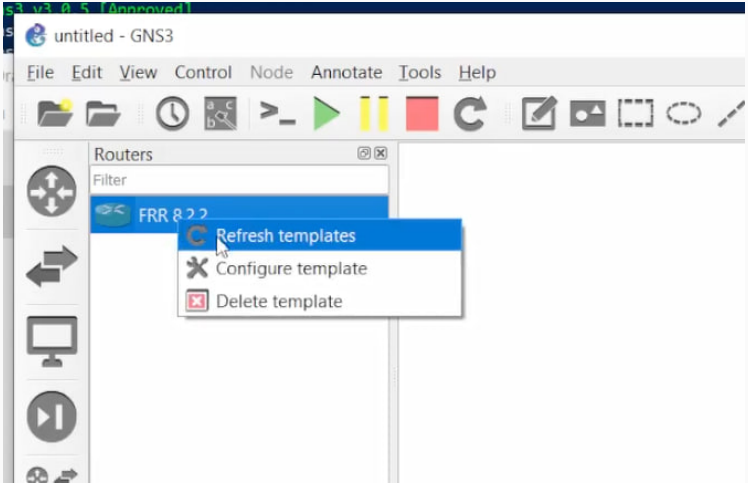
0.21 Добавление образа маршрутизатора FRR

После окончания скачивания можно импортировать образ, затем нажать Next. (рис. 18)



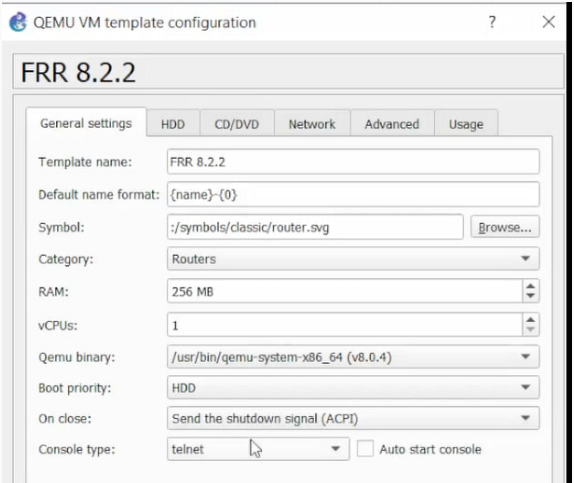
0.22 Добавление образа маршрутизатора FRR

На заключительном окне указывается краткая информация об устройстве, просмотрим её и нажмем Finish. (рис. 19)



0.23 Добавление образа маршрутизатора FRR

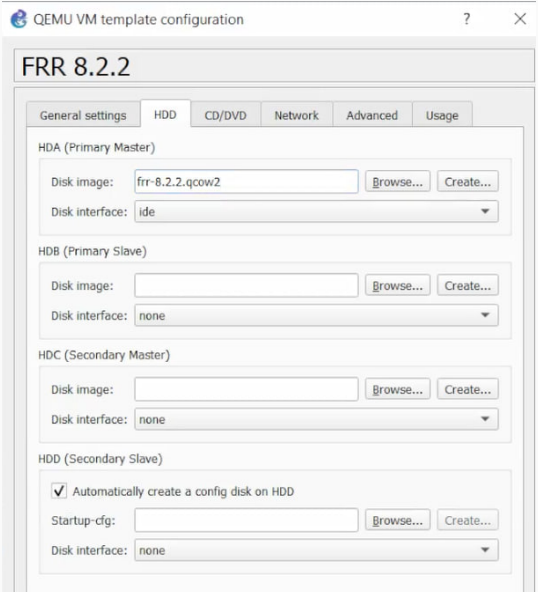
Далее необходимо настроить образ маршрутизатора. Правой кнопкой мыши щёлкнем на образе устройства, в меню выберем Configure template. (рис. 20)



0.24 Добавление образа маршрутизатора FRR

В открывшемся окне необходимо во вкладке «General settings» в поле «On close» выбрать Send the shutdown signal (ACPI) . Во вкладке «HDD» необходимо поставить галочку «Automatically create a config disk on HDD». (рис. 21, 22)

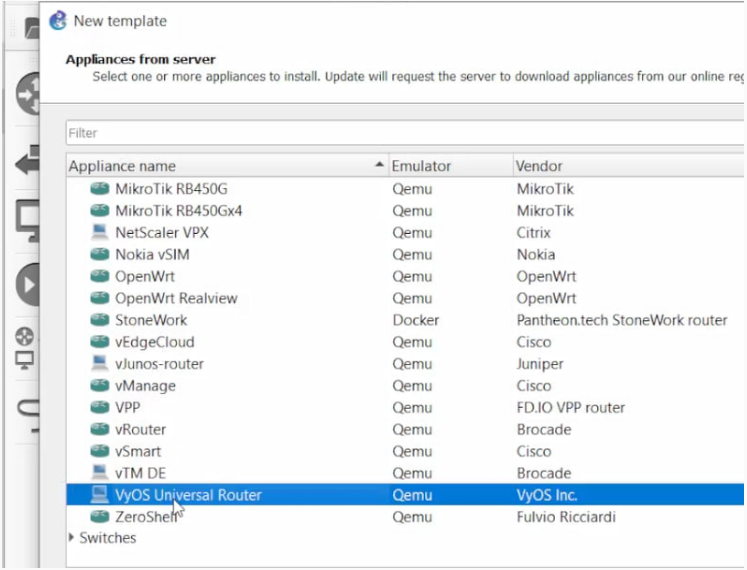
0.25 Добавление образа маршрутизатора FRR



0.26 Добавление образа маршрутизатора VyOS

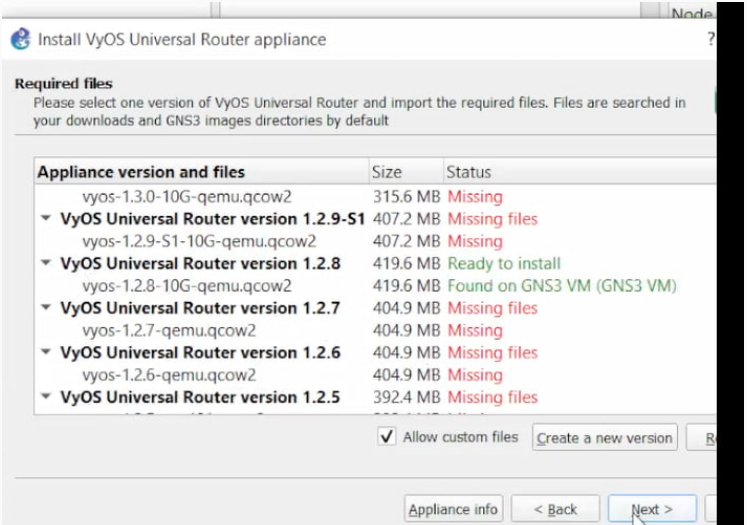
По аналогии с установкой FRR, на левой боковой панели выберем просмотр маршрутизаторов (Browse Routers), затем нажмем на + New template. В следующем окне выберем Routers и образ VyOS, нажмем Install (рис. 23)

0.27 Добавление образа маршрутизатора VyOS



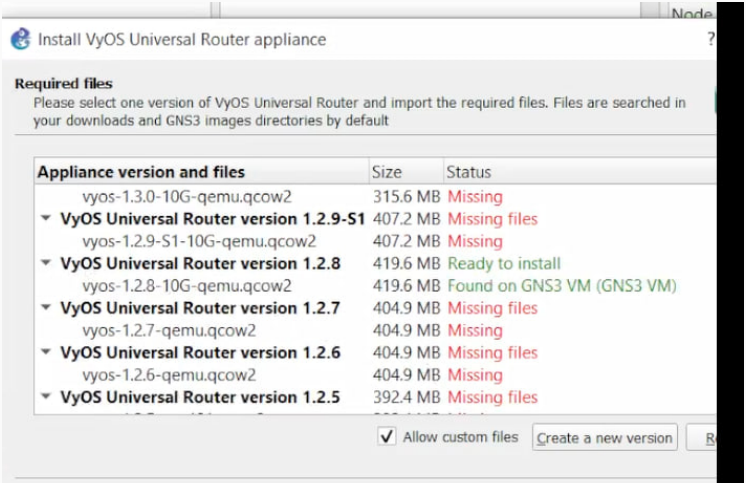
0.28 Добавление образа маршрутизатора VyOS

Выберем версию и нажмем Download. (рис. 24)



0.29 Добавление образа маршрутизатора VyOS

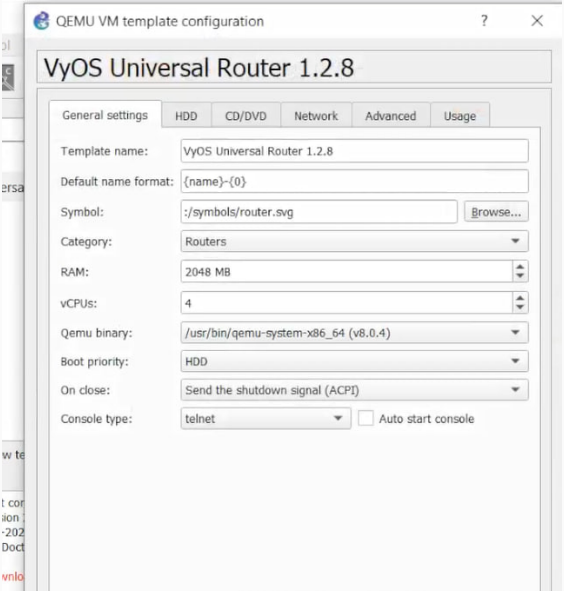
После окончания скачивания можно импортировать образ, затем нажать Next. (рис. 25)



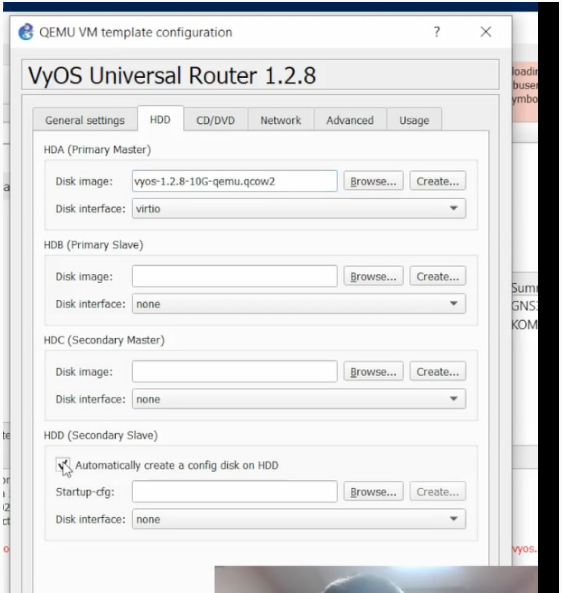
0.30 Добавление образа маршрутизатора VyOS

Далее необходимо настроить образ маршрутизатора. Правой кнопкой мыши щёлкнем на образе устройства, в меню выберем Configure template. В открывшемся окне необходимо во вкладке «General settings» в поле «On close» выбрать Send the shutdown signal (ACPI). Во вкладке «HDD» необходимо поставить галочку «Automatically create a config disk on HDD». (рис. 26, 27)

0.31 Добавление образа маршрутизатора VyOS



0.32 Добавление образа маршрутизатора VyOS



1. Вывод

1.1 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы установили и настроили GNS3 и сопутствующее программное обеспечение.